

NIVEAU	1 ^{re} Bac Pro MFER	POSTE	2 · Plateau · le temps qui reste
PLUS LOIN	Câbler la commande — après le TP 2 Puissance		
ÉLÈVE		PLATINE N°	
DATE			

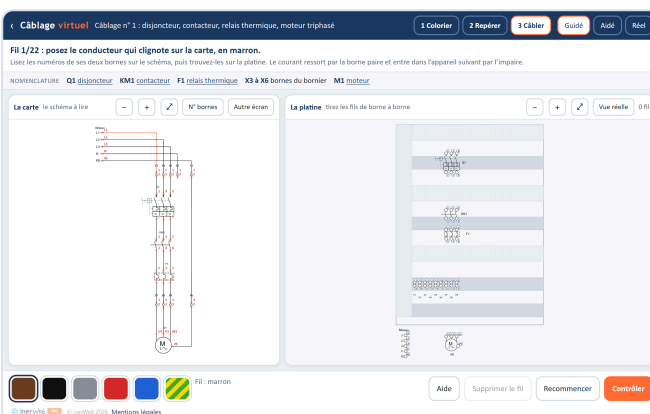
Contexte professionnel

Ordre d'intervention Froid Service. Câbler la commande du groupe pump-down.

L'écran d'abord, puis la platine.

ON DONNE

- Tablette ou PC
- Ma platine câblée
- Câbles rouges et bleus



ON EXIGE

- Hors tension, cadenas
- **3 ou 4 à l'écran** avant la platine
- Numéro du fil aux deux bouts

Mêmes règles qu'au TP 2

Non habilité : je câble **hors tension**. L'essai, c'est **le professeur seul**.

Tâches : A1T2 · A2T4 — Savoirs : S3 · S4 · S5 — Compétence évaluée : C2

A À l'écran : repérer, câbler

30 min

QR dans l'ordre ; « Contrôler », puis je recopie le bilan. Bloqué : « Aide ».



1 Repérer



2 Câbler, guidé



3 Câbler, réel

Sans téléphone : inerweb.fr/cablage-virtuel, Câblage n° 9, commande.

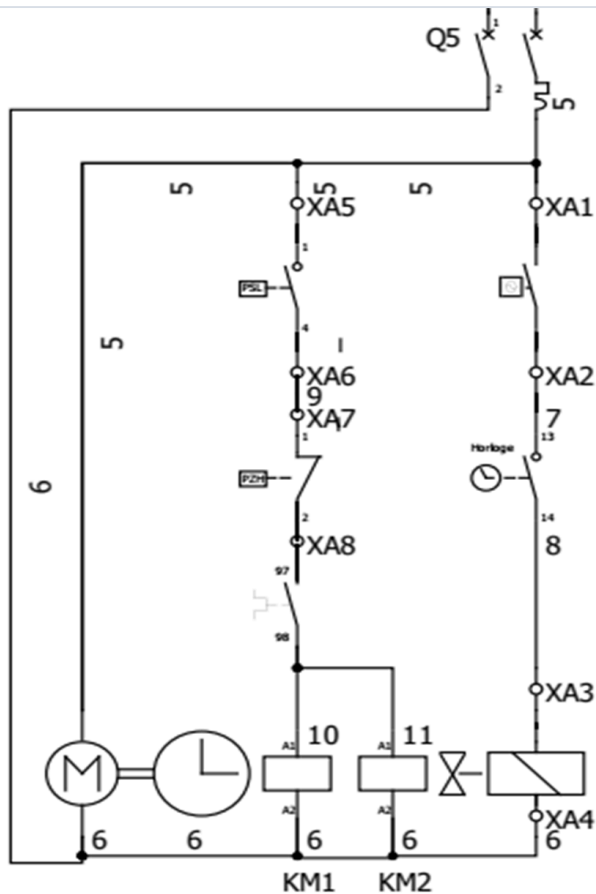
ÉTAPE	NIVEAU	AIDES	FILS REFUSÉS	RÉSEAUX JUSTES
1 Repérer				
2 Câbler, guidé				
3 Câbler, réel				 /

Platine si 3 ou 4 à l'étape 3. Sinon « Recommencer » ; deux fois sous 3 : j'appelle.

Ce que j'ai vu. Je vérifie : « repères et bornes » 2 et 3.

La bobine d'un contacteur se branche sur	
Un contact fermé au repos porte les numéros	
Un contact ouvert au repos porte les numéros	

Le schéma de commande – 230 V par Q5



N.B. Sur f1, le schéma porte **97-98** : c'est une **erreur du sujet**. Le bon contact est **95-96**, fermé au repos (« repères et bornes » 3). Un schéma peut se tromper.

Le principe. Le thermostat pilote l'électrovanne ; la basse pression pilote le compresseur. Vanne fermée : le compresseur vide l'évaporateur, la BP baisse, PSL s'ouvre, KM1 et KM2 retombent. C'est le **pump-down**.

JE LIS LE SCHÉMA

Qui arrête le compresseur : le thermostat ou PSL ?

Le thermostat est satisfait : que fait la vanne, puis le compresseur ?

Pourquoi KM1 et KM2 retombent-ils ensemble ?

MA RÉPONSE

B Sur la platine : câbler la commande

1 h · rouge et bleu

Bleu : le neutre (fil 6). Rouge : les autres. Chaque fil porte son numéro du schéma aux deux bouts.

- ☐ Q5 → fils 5 et 6 ☐ Branche de la vanne : XA1 → XA4
- ☐ Branche du groupe : XA5 → bobines ☐ Moteur de l'horloge H1
- ☐ Retours au fil 6

Auto-contrôle — ☐ Serrage ☐ Pas de cuivre ☐ Numéros ☐ 95-96

Essai (professeur) — ☐ La vanne suit le thermostat

- ☐ KM1 et KM2 suivent PSL

Correction : _____

Chantier — ☐ Décâblé ☐ Trié ☐ Rangé

COMPÉTENCE	OBSERVÉ	MOI	PROF
C2	Lit la commande : contacts, bornes, numéros	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Savoir-être	Hors-tension respecté seul	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Je remets les trois feuilles avec mon TP 2.

Le plan d'implantation, tel que le logiciel le montre

La platine du Câblage n° 9 en vue réelle, telle que le logiciel la montre : mêmes appareils, mêmes repères, mêmes numéros de bornes que sur votre platine. **Rail 1** : Q1 (tétrapolaire), Q2, Q3 (disjoncteur moteur), Q4, Q5. **Rail 2** : KM1, KM2 avec f1 embroché dessous, H1 l'horloge (en symbole : le logiciel n'a pas sa vignette). **En bas** : l'arrivée (T N L1 L2 L3), le bornier XB (T 1 2 · T 3 4 5 · T 6 7), le bornier XA (T 1 2 · T 3 4 · T 5 6 · T 7 8). **Sous la platine** : les moteurs, le thermostat TH, l'électrovanne VEM, les pressostats PSL et PZH, l'arrivée à droite.

